

COMPLEMENTO ORTOGONALE

DEF.: W è un sott. vett. di uno sp. euclideo $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle)$, il **COMP. ORT.** è l'insieme

$$W^\perp = \{v \in V : \langle v, w \rangle = 0 \quad \forall w \in W\}$$

OSS: $W^\perp$ è un sott. vett. $\checkmark$

DIM: per il criterio dei sott. vett.

$$\forall u_1, u_2 \in W^\perp \quad \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R} \quad \forall w \in W$$

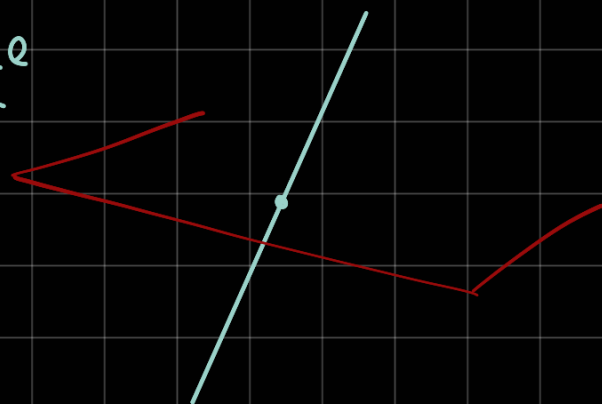
$$\langle c_1 u_1 + c_2 u_2, w \rangle = c_1 \underbrace{\langle u_1, w \rangle}_0 + c_2 \underbrace{\langle u_2, w \rangle}_0 = 0 \quad \square$$

ESEMPIO CHIAVE: $(\mathbb{R}^3, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle)$

$$W = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calcolare $W^\perp$

Geometricamente il compl. ortog. è un piano, quindi è lo span di due vettori. Infatti...



$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \rightarrow$$

→ OSSERVA: È come se stessimo calcolando $\ker(1, 1, 1)$!

→ $x + y + z = 0$ → Eq. cart. del piano

PROPRIETÀ' DEL COMPL. ORTOG.

→ Ci dice come calcolarlo

Basta che sia ortog. male a una base di W

① se $\{w_1, \dots, w_n\}$ è una base di W allora

$$v \in W^\perp \text{ se } \langle v, w_i \rangle = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

② $(W^\perp)^\perp = W \Rightarrow$ è un **involutione**

③ $V = W \oplus W^\perp$

DIM ①:

se $v \in W^\perp$ dato che gli elementi $w_i \in W$, allora

$$\langle v, w_i \rangle = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

vicinversa, supponiamo, per ipotesi

$$\langle v, w_i \rangle = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

allora $w = \sum_{i=1}^n c_i w_i$

Allora $\langle v, w \rangle = \langle v, \sum_i c_i w_i \rangle =$

$$= \sum_i c_i \langle v, w_i \rangle = 0$$

poiché v è ortogonale a w_i , ne segue che
 $v \in W^\perp$

□

DIM ③:

Prendo $v \in W \cap W^\perp$ e dimostriamo che necessariamente $v = 0$

calcolo $\langle v, v \rangle = \|v\|^2 = 0$

$\hookrightarrow v \in W$ ma $v \in W^\perp \Rightarrow v$ è ortogonale a se stesso!

□

ESEMPIO: $(\mathbb{R}^4, +, \cdot, \langle, \rangle)$

$$W = \mathcal{L} \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{w_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{w_2} \right)$$

calcoliamo $W^\perp$

per la (1)

$$W^\perp = \{ v \in \mathbb{R}^4 : \langle w_1, v \rangle = \langle w_2, v \rangle = 0 \}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + z + w = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = s \\ y = s \\ z = -s - t \\ w = t \end{cases}$$

$$\rightarrow \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

quindi è come calcolare

$$\ker \begin{pmatrix} w_1^t \\ w_2^t \end{pmatrix}$$

ESEMPIO 2: $(V, +, \cdot, \langle, \rangle)$

Non è un prod. scal. std. questa volta!

$$B = \{v_1, v_2\}$$

$$S_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ci serve la matrice di Gram, che infatti ci dà l'esercizio

$$W = \mathcal{L}(v_1 - 2v_2)$$

PASSO ALLO SPAZIO DELLE COORDINATE

$$[W^\perp] = \{ [v]_B \in \mathbb{R}^2 : [w_B]^t \cdot S_B \cdot [v]_B = 0 \}$$

→ dobbiamo calcolare
 $\ker \left([u]_B^t \cdot S_B \right)$

$$[u]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ -2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\ker (-1 \ -3) = \mathbb{L} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \xrightarrow{\text{impatti}} (-1 \ -3) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\rightarrow W^\perp = \mathbb{L} \left(3v_1 - v_2 \right)$$

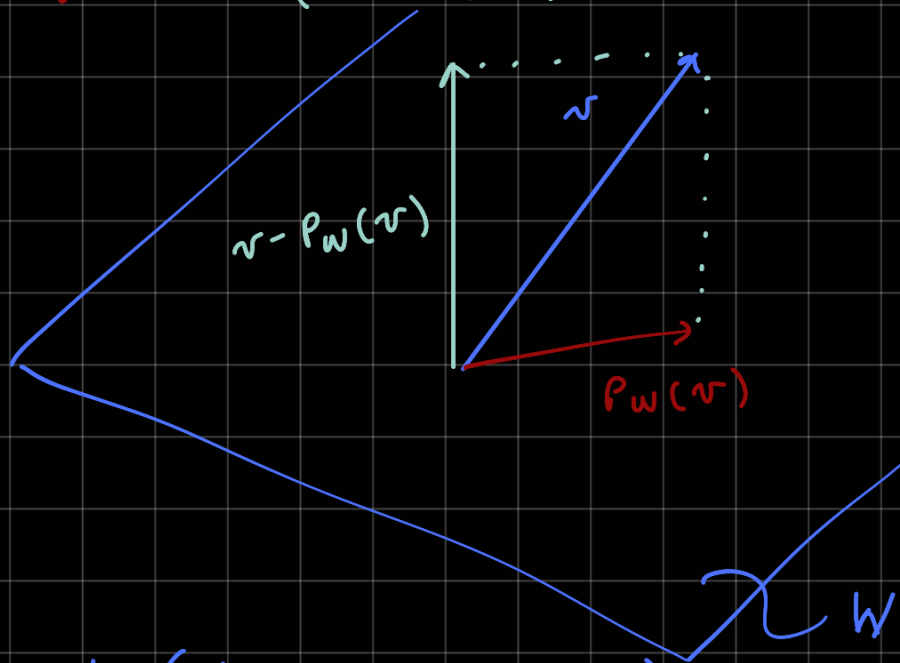
OSS: in generale, per calcolare in uno spazio euclideo astratto con $S_B = \text{MATRICE DI GRAM}$ e $\mathbb{L}(w_1, \dots, w_n)$ la sua base il suo complemento ortogonale

sia $A = \begin{pmatrix} [w_1]_B^t \\ \vdots \\ [w_n]_B^t \end{pmatrix}$ $\xrightarrow{\text{coordinate della base per righe}}$ allora $[W^\perp]_B = \ker(A \cdot S_B)$
(se $S_B = I$ allora si ottiene il p.s.s. e si calcola $[W^\perp]_B = \ker(A)$)

PROIEZIONE ORTOGONALE (o PROIETTORE)

L'idea è prendere un $v \in W$ e scriverlo come un vettore di W e un vettore di $W^\perp$

$$v = \underbrace{v_W}_{\in W} + \underbrace{v_{W^\perp}}_{\in W^\perp} = p_W(v) + (v - p_W(v))$$



DEF.: Sul s.s.v. W di $(V, +, \cdot, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ è un endomorfismo $p_W: V \rightarrow V$ che soddisfa certe proprietà:

- Immagine dell'endomorfismo p_W
- ① $p_W(W) = W$ la proiezione di qualsiasi vettore su W restituisce lo stesso vettore
 - ② $\forall v \in V \quad p_W(p_W(v)) = p_W(v)$ Si dice **IDEMPOTENTE**

la proiezione di un vettore di cui ho già fatto la proiezione non cambia niente, riottengo la stessa proiezione

- ③ $\forall v \in V \quad v - p_W(v) \in W^\perp$ (hai riferimento al grafico sopra)

TEOREMA (ESISTENZA, UNICITÀ E FORMULA DI UN PROIETTORE)

Supponiamo che $W = \mathcal{L}(b_1, \dots, b_n)$ dove $b_1, \dots, b_n$ sono **ORTONORMALI**

Allora la funzione $p_W: V \rightarrow V$ è t.c.

$$p_W(v) = \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle b_i$$

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^n \langle v, b_i \rangle b_i$$

È l'unico endomorfismo che soddisfa le proprietà sopra

DIM: Si dimostra che P_W è lineare ...

Dimostriamo (1) (supponiamo (2) vera)

$$P_W(v) = \sum_i \langle v, b_i \rangle b_i \in \mathcal{L}(b_1, \dots, b_m) = W$$

$P_W(v) \subseteq W$. ora dalla (2) abbiamo

$$P_W(w) = w \quad \forall w \in W \quad \text{da cui } P_W(v) = W$$

Dimostriamo (3) $v - P_W(v) \in W^\perp$ e' equivalente a dimostrare

$$\langle v - P_W(v), b_i \rangle = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$\langle v - \sum_j \langle v, b_j \rangle b_j, b_i \rangle = \langle v, b_i \rangle - \sum_{j=1}^n (\langle v, b_j \rangle \langle b_j, b_i \rangle)$$

risulta = 0 solo se $j \neq i$

$$= \delta_{ji} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

DELTA DI KRONECKER

Inoltre, dal teorema di interpolazione si dimostra che essa è unica

□

ALTRE PROPRIETA'

$$P_W : V \longrightarrow V$$

(1) $\ker(P_W) = W^\perp$

Tutti i vettori la cui proiezione su W è nulla sono nel nucleo

DIM: $u \in \ker(P_W)$

è il vettore nullo appartenente a $W^\perp$

Allora

Sono linearmente indipendenti

$$0_W = P_W(u) = \sum_{j=1}^n \langle u, b_j \rangle b_j$$

→ I coefficienti $\langle u, b_j \rangle$ devono essere per forza nulli

Definizione del fatto che $u \in W^\perp$

→ $\langle u, b_j \rangle = 0$
 $\forall j = 1, \dots, n$

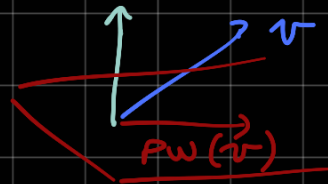
(2) $P_{W^\perp} = Id - P_W$

$$(Id - P_W)(v) = v - P_W(v) \in W^\perp$$

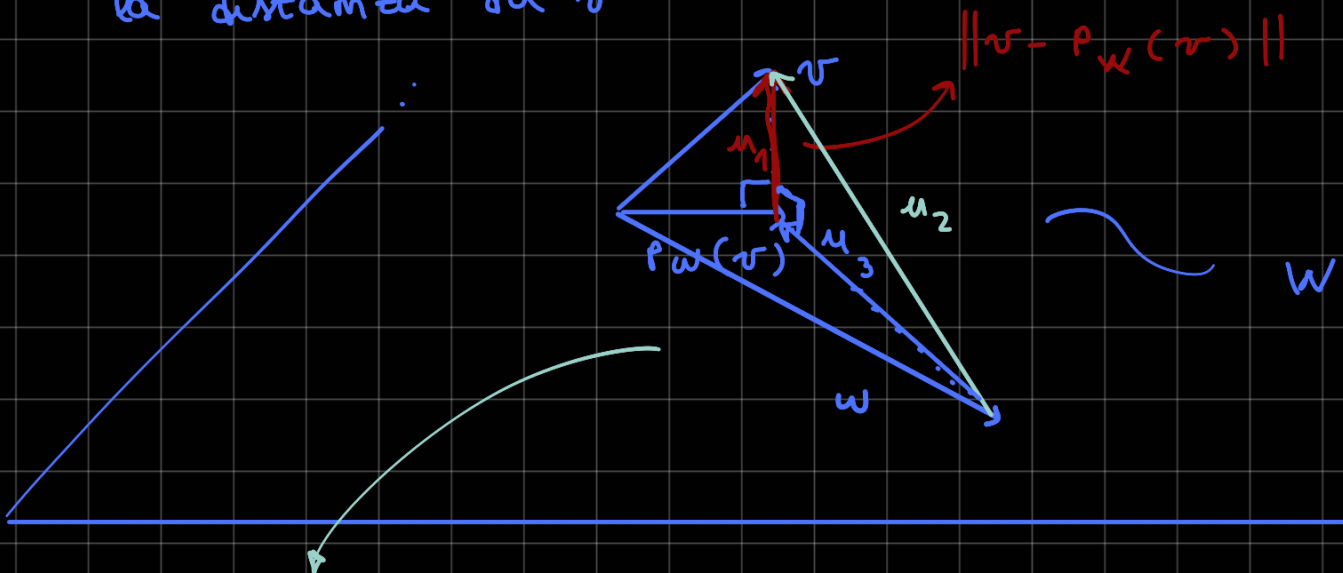
oss: Questo riflette il fatto che $V = W^\perp \oplus W$.
 Impatti:

$$Id = (Id - P_W) + P_W = P_{W^\perp} + P_W$$

$$\forall v \in V \quad v = P_{W^\perp}(v) + P_W(v)$$



(3) $P_W(v)$ è il vettore di W che minimizza la distanza da v



w non è la proiezione di v . Notiamo che $\|v - w\|$ è maggiore di quella di $\|v - P_W(v)\|$

$$\forall w \neq p_w(v) \quad \|v - w\| > \|v - p_w(v)\|$$

(cioè $p_w(v)$ è il vettore di W che meglio approssima v)

Dimostriamo usando i vettori u_1, u_2, u_3 , che formano un triangolo rettangolo

$$u_3 = u_2 - u_1 = p_w(v) - w \in W \quad (\{0_v\} \Rightarrow u_3 \perp u_1$$

$$\Rightarrow u_3 + u_1 = u_2$$

Essendo un triangolo rettangolo, usiamo Pitagora

$$\|u_2\|^2 = \|u_3\|^2 + \|u_1\|^2 > \|u_1\|^2$$

(questa è l'idea della serie di Fourier, che approssima una serie di seni e coseni usando la proiezione ortogonale)

Ricordiamo che il teorema di prima vale con basi ortonormali. Generalizziamolo con

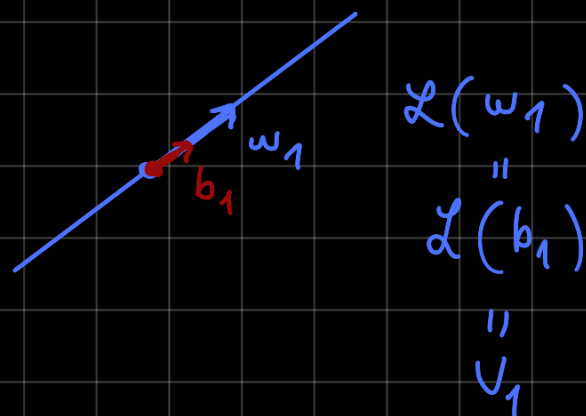
L'ALGORITMO DI ORTONORMALIZZAZIONE (o ALGORITMO DI GRAM - SCHMIDT) $\rightarrow$ Trasformiamo un insieme di vettori base in base ortonormale

TEOREMA sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclideo e

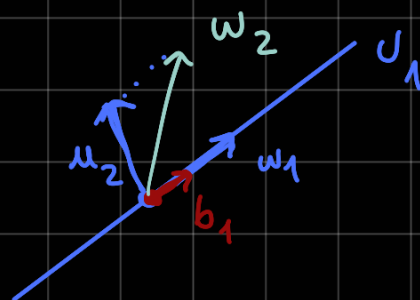
$$W = \mathcal{L}(w_1, \dots, w_n) \xrightarrow{\text{LIN. INDIP.}}$$

allora c'è un algoritmo per generare dei vettori $b_1, \dots, b_n$ ortonormali $\mathcal{L}(b_1, \dots, b_n) = W$

$$\textcircled{1} \quad b_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|}$$



$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad u_2 &= p_{U_1^\perp}(w_2) = \\ &= w_2 - p_{U_1}(w_2) = \\ &= w_2 - \langle w_2, b_1 \rangle \cdot b_1 \end{aligned}$$

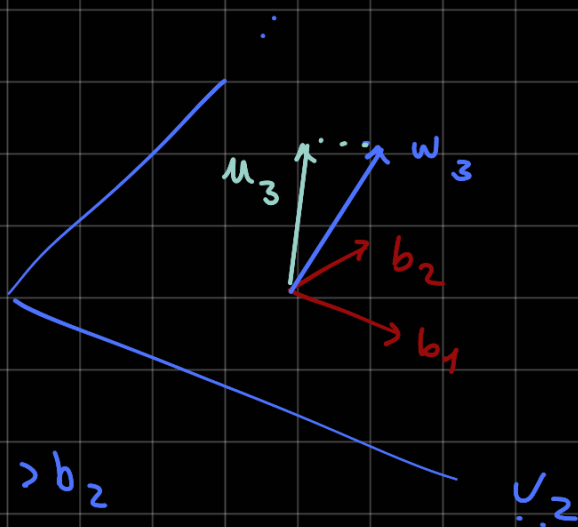


$$b_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}$$

Si dimostra che $\mathcal{L}(b_1, b_2) = \mathcal{L}(w_1, w_2) = U_2$

$$\textcircled{3} \quad w_3 \notin \text{piano } U_2$$

$$\begin{aligned} u_3 &= p_{U_2^\perp}(w_3) = \\ &= w_3 - p_{U_2}(w_3) = \end{aligned}$$



$$= w_3 - \langle w_3, b_1 \rangle b_1 - \langle w_3, b_2 \rangle b_2$$

$$b_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|}$$

$$\|u_3\|$$

Si dimostra che $\mathcal{L}(w_1, w_2, w_3) = \mathcal{L}(b_1, b_2, b_3) = U_3$

(4) ...

$$(k) \quad u_k = p_{U_{k-1}}^\perp(w_k) = w_k - p_{U_{k-1}}(w_k) =$$

$$= w_k - \left(\sum_{j=1}^{k-1} \langle w_k, b_j \rangle b_j \right)$$

$$b_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$$

Si continua così finché non si ottiene una B.O.N. $b_1, \dots, b_n$ di W

ESEMPIO: $\mathbb{R}^4 \dots$ Trovare B.O.N.

$$W = \mathcal{L} \left(\overset{w_1}{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}, \overset{w_2}{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}, \overset{w_3}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \right)$$

$$(1) \quad b_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad u_2 = w_2 - \langle w_2, b_1 \rangle b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow b_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad u_3 &= w_3 - \langle w_3, b_1 \rangle b_1 - \langle w_3, b_2 \rangle b_2 = \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\|u_3\| = 1 \Rightarrow b_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow W = \mathcal{L}(b_1, b_2, b_3)$$

Se la proiezione ort. è un endomorfismo, qual è la sua matrice rappresentativa?

TEO: $(V, +, \cdot, \mathbb{R}, \langle, \rangle)$ fissando

$$B = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ e sia } W = \mathcal{L}(b_1, \dots, b_n)$$

dove $b_1, \dots, b_n$ è una base ortonormale di W .

$$\text{Allora } (P_W: V \longrightarrow V)$$

$$\textcircled{1} \quad M_B^B(P_W) = \sum_{i=1}^n [b_i]_B \cdot [b_i]_B^t \cdot S_B$$

Matrice $n \times n$

$\downarrow$
 S_B di Gram
 $\langle, \rangle$ rispetto a

^B

per una delle proprietà
viste prima

$$(2) \quad M_B^B(p_w^\perp) = I - M_B^B(p_w)$$

oss: Nota che $[b_i]_B \cdot [b_i]_B^t = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \in M_{n,n}(\mathbb{R})$

• Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ è B.O.N. di V allora

$$S_B = I \quad M_B^B(p_w) = \sum_{i=1}^n [b_i]_B \cdot [b_i]_B^t \cdot I$$

ESERCIZIO: $(\mathbb{R}^2, +, -, \mathbb{R}, <, >)$

$$\langle x, y \rangle = x^t \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} y \quad W = \mathcal{L} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(1) APPLICO GRAM-SCHMIDT

$$b_1 = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(2) CALCOLO $M_\varepsilon^\varepsilon(p_w)$. Mi serve S_ε

$$S_\varepsilon = \begin{pmatrix} \langle e_1, e_1 \rangle & \langle e_1, e_2 \rangle \\ \langle e_2, e_1 \rangle & \langle e_2, e_2 \rangle \end{pmatrix}$$

Dove $\langle e_i, e_j \rangle = e_i^t A e_j = A_{ij}$

↳ poiché le basi canoniche sono le basi canoniche

$$\rightarrow S_E = \rightarrow B$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$M_E^E(P_W) = [b_1]_E \cdot [b_1]_E^t \cdot S_E = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = C$$

③ CALCOLO $P_{W^\perp} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Sappiamo che $B = M_E^E(P_{W^\perp}) = I - C = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\left[P_{W^\perp} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_E = B \cdot \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_E = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$